



INSTITUTO DE FÍSICA
Universidade Federal Fluminense

Física 1

Prova 3 – 2º. semestre de 2025 – 06/12/2025

1. Assine seu nome de forma LEGÍVEL na folha do cartão de respostas
2. Analise sua resposta. Ela faz sentido? Isso poderá ajudá-lo a encontrar erros.
3. A não ser que seja instruído diferentemente, assinale apenas uma das alternativas de cada questão.
4. A prova consiste em 15 questões de múltipla escolha.
5. Marque as respostas das questões no CARTÃO RESPOSTA preenchendo integralmente o círculo (com caneta) referente à sua resposta.
6. A prova deverá ser feita em até 2 horas.
7. É permitido o uso de calculadora, **simples**, mas as suas capas devem ser retiradas e colocadas dentro das bolsas ou mochilas.
8. É proibido utilizar calculadoras alfanuméricas ou que possuam algum tipo de conexão, por exemplo, Bluetooth, com outros equipamentos.
9. **Não é permitido portar celular (mesmo que desligado), relógios inteligentes ou qualquer aparelho conectado à internet durante a prova. O(A) estudante flagrado(a) com algum desses aparelhos terá a prova recolhida e ficará com nota zero neste exame. A coordenação do aluno será informada sobre o ocorrido pelo Departamento de Física.**
10. CASO ALGUMA QUESTÃO SEJA ANULADA, O SEU VALOR SERÁ DISTRIBUÍDO ENTRE AS DEMAIS.
11. Algumas questões, assinaladas com asterisco, possuem um espaço destinado à demonstração do raciocínio que levou você à resposta marcada. Caso esse espaço seja deixado em branco, ou o raciocínio apresentado não valide a resposta assinalada, a nota poderá ser revisada.

Nome:

Matrícula

Turma

ZIPGRADE.COM

Física1 (8930)

1 (A) (B) (C) (D) (E) 10 (A) (B) (C) (D) (E)

2 (A) (B) (C) (D) (E) 11 (A) (B) (C) (D) (E)

3 (A) (B) (C) (D) (E) 12 (A) (B) (C) (D) (E)

4 (A) (B) (C) (D) (E) 13 (A) (B) (C) (D) (E)

5 (A) (B) (C) (D) (E) 14 (A) (B) (C) (D) (E)

6 (A) (B) (C) (D) (E) 15 (A) (B) (C) (D) (E)

7 (A) (B) (C) (D) (E)

8 (A) (B) (C) (D) (E)

9 (A) (B) (C) (D) (E)

(A) (B) (C) (D)

Formulário

$$W = \int_{s_i}^{s_f} F_s ds \quad P = \frac{dE_{sis}}{dt} \quad \vec{A} \cdot \vec{B} = AB \cos \alpha \quad F_s = - \frac{dU}{ds} \quad \alpha = \frac{\tau_{res}}{I} \quad \vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F} \quad \omega = \frac{d\theta}{dt}; \alpha = \frac{d\omega}{dt}; s = r\theta;$$

$$v_t = r\omega; a_t = r\alpha; a_c = \frac{v^2}{r} = \omega^2 r; \omega = \frac{2\pi}{T}; \omega = \omega_0 + \alpha\Delta t; \theta = \theta_0 + \omega_0\Delta t + \frac{1}{2}\alpha(\Delta t)^2; \omega^2 = \omega_0^2 + 2\alpha\Delta\theta;$$

$$\vec{F}_r = m\vec{a}; \vec{p} = m\vec{v}; \vec{J} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F}(t) dt = \vec{F}_{med} \Delta t; \Delta\vec{p} = \vec{J}; K = \frac{1}{2} m v^2; U_g = mgy; F_{elas} = -k\Delta s;$$

$$U_{elas} = \frac{1}{2} k \Delta s^2 \quad 1 \text{ rpm} = \frac{\pi}{30} \text{ rad/s}; \quad 1 \text{ rps} = 2\pi \text{ rad/s}; \quad \pi \approx 3,14;$$

$$\frac{d}{dt}(at^n) = ant^{(n-1)}, \text{ onde } a \text{ é uma constante};$$

$$\alpha = \frac{\tau_{res}}{I} \quad K_{rot} = \frac{1}{2} I \omega^2 \quad I = \sum_i m_i r_i^2 = \int r^2 dm \quad \vec{L} = I\vec{\omega} \quad \frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{\tau}_{res} \quad \vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$$

$$V_{cm} = R\omega \quad a_t = r\alpha \quad x_{cm} = \frac{1}{M} \int x dm \quad y_{cm} = \frac{1}{M} \int y dm \quad \vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F} \quad F = \frac{GMm}{r^2} \quad U_g = -\frac{GMm}{r}$$

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}} \quad F_{res} = -\left(\frac{mg}{L}\right)s \quad T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}} \quad x(t) = A \cos(\omega t + \phi_0) \quad \omega = 2\pi f \quad f = \frac{1}{T}$$

$$\text{cilindro ou disco em torno do centro: } \frac{1}{2}MR^2; \text{ aro cilíndrico em torno do centro: } MR^2$$

$$\text{esfera maciça, em torno do diâmetro: } \frac{2}{5}MR^2; \text{ casca esférica em torno do diâmetro: } \frac{2}{3}MR^2$$

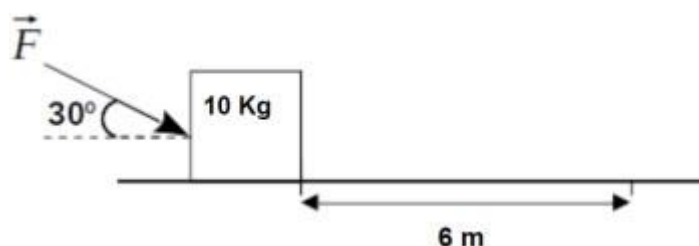
$$\text{barra delgada, em torno do centro: } \frac{1}{12}ML^2; \text{ barra delgada, em torno de uma extremidade: } \frac{1}{3}ML^2$$

Considere $g = 9,8 \text{ m/s}^2$

1. Considere um bloco de 10,0 kg que desliza sobre uma superfície horizontal áspera, sujeito à ação de uma força de módulo $F = 150,0 \text{ N}$, aplicada em um ângulo de 30° com a horizontal, conforme indicado na imagem abaixo. Enquanto a força empurra a caixa por uma distância de 6,0 m, a velocidade muda de 0,5 m/s para 3,0 m/s. O trabalho realizado pela força de atrito durante este processo é melhor aproximado por:

Dado: $\cos(30^\circ) = 0,866$

- a. + 44 J
- b. - 410 J
- c. - 740 J (60% de acerto)
- d. + 740 J
- e. - 780 J



OBS.: É necessário apresentar o raciocínio dentro do quadro abaixo para pontuação desta questão.

2. Considere um processo no qual a energia potencial de um sistema diminui em 100 J enquanto este (o sistema) realiza trabalho sobre a vizinhança de 50 J. Nesta situação, marque a alternativa que é compatível com o princípio de conservação de energia.

- a. A energia cinética aumenta em 50 J e a energia térmica aumenta em outros 50 J.
- b. A energia cinética e a energia térmica do sistema ficam inalterados.
- c. A energia cinética aumenta em 100 J e a energia térmica fica inalterada.
- d. A energia cinética aumenta em 100 J e a energia térmica aumenta em outros 50 J.
- e. A energia cinética fica inalterada e a energia térmica aumenta em 50 J. (28% de acerto)

3. Uma velocista de 50 kg, partindo do repouso, corre 50 m em 7,0 s com aceleração constante. Qual é a potência da velocista nos instantes 2,0 s e 4,0 s?

- a. Mesma potência nos 2 instantes, com valor próximo de 200 W.
- b. Mesma potência nos 2 instantes, com valor próximo de 400 W.
- c. Mesma potência nos 2 instantes, com valor próximo de 800 W.
- d. Aproximadamente 200 W e 400 W, respectivamente.
- e. Aproximadamente 400 W e 800 W, respectivamente. (20% de acerto)

ENUNCIADO PARA AS QUESTÕES 4 e 5:

A corda de *bungee jump* pode ser modelada como uma mola com uma das suas extremidades presa ao ponto de salto. José, cuja massa é de 75 kg, acabou de completar seu primeiro salto de *bungee jump* e agora está oscilando para cima e para baixo preso à extremidade da corda. Suas oscilações têm amplitude inicial de 11,0 m e período de 4,0 s.

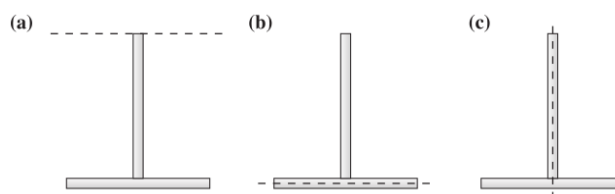
4. Qual é a constante elástica da corda de *bungee jump*?

- a. Aproximadamente 68 N/m.
- b. Aproximadamente 185 N/m. (68% de acerto)
- c. Aproximadamente 370 N/m.
- d. Aproximadamente 750 N/m.
- e. Aproximadamente $7,6 \times 10^3$ N/m.

5. Qual é o valor máximo da velocidade do José durante as oscilações?

- a. Aproximadamente 1,4 m/s.
- b. Aproximadamente 2,8 m/s.
- c. Aproximadamente 5,5 m/s.
- d. Aproximadamente 11 m/s.
- e. Aproximadamente 17 m/s. (56% de acerto)

6. Três objetos em “T” são feitos, cada um, com duas hastes idênticas, de mesma massa e mesmo comprimento. Os eixos de rotação de cada objeto estão indicados na imagem abaixo com as linhas tracejadas.



Sendo I_a , I_b e I_c os momentos de inércia dos objetos (a), (b) e (c), respectivamente, é correto afirmar que:

- a. $I_a > I_b > I_c$ (52% de acerto)
- b. $I_a = I_b = I_c$
- c. $I_a < I_b < I_c$
- d. $I_a = I_b > I_c$
- e. $I_a > I_b = I_c$

7. A NASA colocou um satélite em órbita em torno de um asteróide. Considere um asteróide esférico com massa de $1,0 \times 10^{18}$ kg e raio de 10 km. Qual é o valor da velocidade de um satélite em órbita a 5 km de altitude acima da superfície do asteróide?

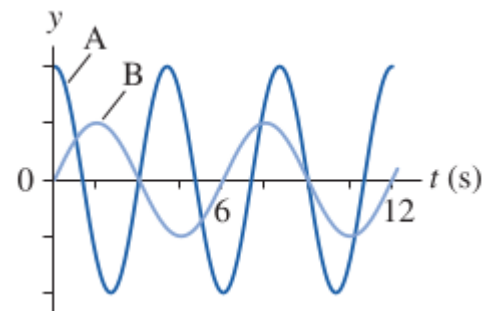
Dado $G = 6,67 \times 10^{-11}$ N.m²/kg²

- a. $1,2 \times 10^2$ m/s
- b. $8,1 \times 10^1$ m/s
- c. $6,7 \times 10^1$ m/s (32% de acerto)
- d. 3,6 m/s
- e. 2,1 m/s

OBS.: É necessário apresentar o raciocínio dentro do quadro abaixo para pontuação desta questão.

8. A figura ao lado apresenta os gráficos posição versus tempo de dois diferentes sistemas massa-mola verticais. Considere que os dois sistemas possuem a mesma massa. Marque a alternativa correta:

- a. A amplitude de oscilação da mola A é maior. Consequentemente, a constante elástica da mola A é maior que a da mola B.
- b. A amplitude de oscilação da mola B é menor. Consequentemente, a constante elástica da mola B é maior que a da mola A.
- c. A frequência de oscilação da mola A é maior. Consequentemente, a constante elástica da mola A é maior que a da mola B. (44% de acerto)
- d. A frequência de oscilação da mola B é maior. Consequentemente, a constante elástica da mola B é maior que a da mola A.
- e. Nenhuma das alternativas anteriores.

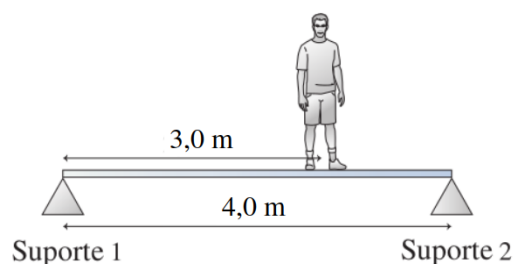


9. Um aro rola sem deslizar sobre uma superfície horizontal. O ponto do aro com maior velocidade em relação à superfície é:

- a. o ponto de contato do aro com a superfície.
- b. o ponto no centro do aro.
- c. o ponto no topo do aro, oposto ao ponto de contato com a superfície. (52% de acerto)
- d. o ponto mais à frente do aro, na altura do seu centro de massa.
- e. o ponto mais atrás do aro, na altura do seu centro de massa.

10. Uma viga rígida com 4,0 m de comprimento e massa de 100 kg é apoiada em cada extremidade. Um estudante de 80 kg encontra-se em pé a 3,0 m do suporte 1. Que valor de força cada suporte exerce sobre a viga?

- a. suporte 1 = 882 N e suporte 2 = 882 N
- b. suporte 1 = 253 N e suporte 2 = 1012 N
- c. suporte 1 = 980 N e suporte 2 = 980 N
- d. suporte 1 = 752 N e suporte 2 = 1012 N
- e. suporte 1 = 686 N e suporte 2 = 1078 N (36% de acerto)



OBS.: É necessário apresentar o raciocínio dentro do quadro abaixo para pontuação desta questão.

11. Suponha que uma pessoa está em uma cadeira giratória, girando com certa velocidade angular, com os braços abertos. Ao recolher os braços, aproximando-os do corpo,

- a. a sua velocidade angular aumenta e seu momento angular diminui.
- b. a sua velocidade angular e o seu momento angular permanecem constantes.
- c. a sua velocidade angular diminui e o seu momento angular permanece constante.
- d. a sua velocidade angular aumenta e o seu momento angular permanece constante. (44% de acerto)
- e. a sua velocidade angular e o seu momento angular aumentam.

12. Considere as sentenças abaixo:

- I. O movimento circular uniforme projetado em uma dimensão é um movimento harmônico simples.
- II. A energia cinética é conservada no movimento harmônico simples.
- III. No limite de pequenas oscilações, o movimento de um pêndulo é um exemplo de movimento harmônico simples.

A(s) sentença(s) **correta(s)** é(são):

- a. apenas I
- b. apenas II
- c. apenas III
- d. I e II
- e. I e III (84% de acerto)

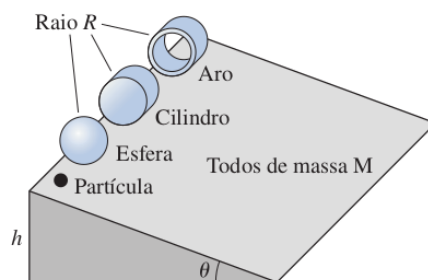
13. A massa de Marte é aproximadamente 10 vezes menor que a massa da Terra. Marte orbita o Sol com período $T_{\text{Marte}} = 1,8$ ano terrestre. O raio da órbita de Marte em torno do Sol é $r_{\text{Marte}} = 1,52 r_{\text{Terra}}$, onde r_{Terra} é o raio da órbita da Terra (também em torno do Sol). Suponha que a Terra possa ser transferida para a mesma distância de Júpiter e posicionada em uma órbita circular ao redor do Sol. Qual das alternativas abaixo descreve o novo período de translação da Terra?

- a. 1 ano
- b. 1,5 ano
- c. 1,8 ano (40% de acerto)
- d. 10 anos
- e. É impossível para um planeta da massa da Terra orbitar à distância de Marte.

OBS.: É necessário apresentar o raciocínio dentro do quadro abaixo para pontuação desta questão.

ENUNCIADO PARA AS QUESTÕES 14 e 15:

A figura abaixo mostra o início de uma corrida em que uma esfera maciça, um cilindro maciço e um aro circular, todos de massa M e raio R , estão localizados a uma altura $h = 1,0$ m sobre uma rampa inclinada em um ângulo $\theta = 30^\circ$. Todos os três são liberados do repouso simultaneamente e rolam rampa abaixo sem deslizar. Para tornar as coisas mais interessantes, eles são acompanhados por uma partícula de massa M que desliza sem atrito na rampa abaixo.



14. Qual será a ordem de chegada (do primeiro ao último)?

- a. Primeiro: a partícula; segundo: a esfera; terceiro: o cilindro; quarto: o aro circular. (80% de acerto)
- b. Primeiro: a partícula; segundo: o aro circular; terceiro: o cilindro; quarto: a esfera.
- c. Primeiro: a partícula; empatados em segundo: a esfera, o cilindro e o aro.
- d. Primeiro: a partícula; segundo: a esfera; empatados em terceiro: o cilindro e o aro.
- e. Os quatro objetos chegam ao mesmo tempo.

15. Sendo $h = 1\text{m}$, determine a velocidade da esfera maciça no ponto final da rampa inclinada.

- a. aproximadamente 0,3 m/s.
- b. aproximadamente 3,1 m/s.
- c. aproximadamente 3,7 m/s. (36% de acerto)
- d. aproximadamente 4,4 m/s.
- e. aproximadamente 9,8 m/s.

FÍSICA 1

RASCUNHO